

摘要：

全新一代理想L9发布在即，搭载自研马赫100芯片成为最大看点。这颗采用5nm工艺、算力达1280 TOPS的原创数据流架构芯片，从立项到量产仅历时3年半，且一次流片成功。理想CTO谢炎揭示造芯核心逻辑：自研芯片不是跟风，而是争夺AI时代“具身智能”入场券的必经之路——算力决定谁能活到最后。

距全新一代理想L9正式发布还有三天。这不仅是旗舰车型的常规迭代，更是理想首款搭载自研芯片马赫M100的车型。

5月12日，理想汽车CEO李想在社交媒体发文，正面回应了外界对车企造芯的质疑。他明确表示，自研芯片绝非“跟风烧钱”，而是为了让AI真正在物理世界中跑起来，解决当前供应商技术无法攻克的难题。

“苹果为什么能做到体验最好？不只是某一项技术做到最强，而是自研芯片、操作系统、硬件与云服务，实现全链条自主设计、全链条自主负责，不能有一点短板。”李想称，AI时代比拼的是系统化能力，理想正通过同步自研芯片、操作系统与大模型，谋求面向人工智能时代的全域联合设计，从而实现“用户体验的冠军”。

其实早在3月底，李想就曾透露，其自研的马赫100芯片论文被2026年国际计算机体系结构大会（ISCA）工业分会正式录用。理想汽车由此成为该顶会工业分区设立以来，全球首家入选的汽车企业。

马赫100芯片采用理想原创的数据流原生架构，采用5nm工艺制程，单颗算力标称值达1280 TOPS。

在全新一代理想L9正式发布前，理想汽车CTO谢炎与界面新闻等媒体进行了一场对话。

与李想的观点一脉相承，谢炎用消费电子行业的演进揭示了车企造芯的底层逻辑：“苹果的芯片能给其操作系统提供差异化能力，这种垂直整合是通用方案提供不了的价值。”

他指出，未来汽车竞争将走向分化，头部车企必然走向底层自研，“如果有志于以AI为核心，做AI芯片是必须做的事，想成为头部公司肯定要做这件事。”

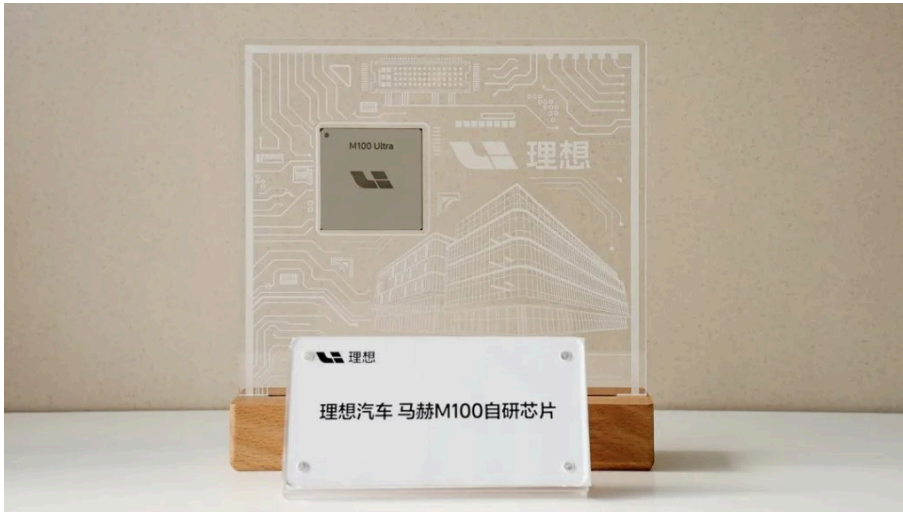
高管们口中“肯定要做的事”，宏观产业趋势也有所印证。麦肯锡在报告中指出，受AI与边缘计算驱动，全球半导体行业营收将在2030年达到1.6万亿美元。在这场算力爆发中，汽车正加速成为最重要的边缘AI设备，迫使整车企业必须走向底层硅片整合。

底层技术投入的另一面，是汽车产业日益白热化的商业博弈。2025年，受市场激烈竞争与产品周期交替影响，理想汽车全年营收1123亿元，净利润出现下滑。但与此同时，其研发投入达到创纪录的113亿元，其中约50%直接投入于AI相关领域。

进入2026年，随着产能瓶颈的解决，理想汽车4月交付新车34085辆。根据官方发布的数据，截至2026年4月30日，理想汽车历史累计交付量为1669442辆。

谢炎在采访中称，当汽车在物理世界中具备自主行动能力，其产品实质便越来越像“具身智能设备”。此时，底层算力不仅是成本中心，更决定了企业能否在淘汰赛中拿到通往具身智能时代的船票。

在与界面新闻等媒体的采访中，谢炎首次还原了马赫100自研芯片的决策背景、技术突围与组织创新的历程。



图片来源：理想

以下为采访实录，界面新闻略做编辑与整理：

媒体：理想从什么时候开始考虑做自研芯片？主要有哪些考虑因素和限制？

谢炎：我在2022年加入理想汽车，但公司想做芯片的想法在2021年就已萌生。当时行业里“自研芯片”越来越成为一个方向，但我们一直在追问一个更底层的问题：特斯拉最初用英伟达，后来选择自研，这背后的逻辑到底是什么？这个问题当时很少被深入讨论，而我们认为，只有真正想清楚“为什么”，才能决定“怎么做”。

我们选择自研主要基于长期的技术演进判断。首先是算力需求的指数级爆发，2022年大语言模型的Scaling Law（规模化法则）还未被大众广泛认知，但我们隐约感觉到，更大的算力会带来更高的性能和更好的体验。

如果AI的能力不断增长，离自动驾驶L4完全替代人类还有很长的路，对算力的需求是庞大的。面对越来越高的算力需求，我们认为依赖外部厂商的迭代速度会比较被动。

其次是底层计算架构的瓶颈。AI发展到2020年之后，传统的冯·诺依曼架构已经成为一个限制因素。按技术分类，CPU和GPU都是在这个架构上做优化，但我们认为，完全可以Native for AI，也就是为AI原生设计出一种完整的计算机架构，这里面从软件到硬件存在大量的创新机会。

回顾人类和计算机的发展历史，计算机体系结构的跃升往往是某种需求不被上一代技术满足而催生的。英特尔曾认为图形计算不需要专门的架构，用CPU就够了，而英伟达坚定推出了专门针对图形计算的GPU，如今两者的市值地位已经发生反转。

同理，今天用GPU、GPGPU做AI计算肯定也可以，但效率不高。如果AI计算是未来增长最快的计算形式，那么必须要有专门围绕AI做服务的计算架构。如果想成为头部公司，做AI芯片是必须跨越的门槛，这种vertical integration（垂直整合）的能力是供应商模式无法提供的差异化价值。

媒体：自研芯片在实际场景中遇到了什么问题？马赫100芯片为何采用数据流架构，而没有随大流采用Chiplet技术？

谢炎：最直接的问题是算力成本。随着VLA大模型、世界模型持续演进，端侧AI推理的算力需求是在持续增长的。我们在规划芯片时，就必须面向未来几年的需求，而不是只满足当下。在这

个前提下，如果供应商的方案能用一半的价格提供3倍的性能，我们确实没必要自己做——但现实是做不到的，供应商必须满足所有客户，很难为单一客户做非常极致的定制化需求。

在架构选择上，马赫100芯片是一颗大的SoC，并没有使用Chiplet技术。对于AI推理芯片来说，内存带宽至关重要。我们在片上设计了非常大的分布式SRAM。这决定了我们并不需要去片外的DDR大量搬运数据，因为一旦走DDR，性能就会下降。

媒体：从2021年决定自研芯片，到现在马赫100芯片要搭载于全新一代理想L9，研发的节奏是不是符合预期？

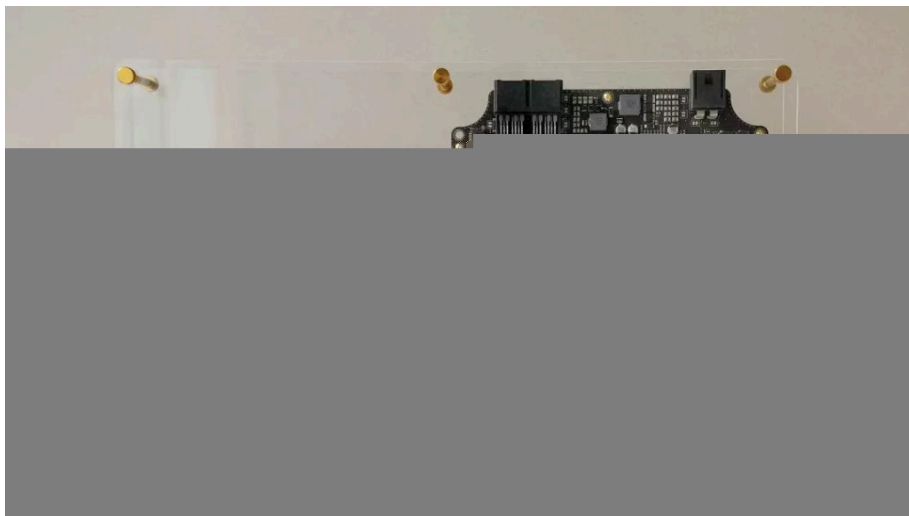
谢炎：实际花费了3年半时间。基本符合预期，甚至在某些节点上比预期更快。从2022年11月正式立项，到2024年完成流片，再到2026年上车量产，整个周期是3年多——对于一颗全新架构的车规级芯片来说，这个速度在行业里并不常见。另外值得一提的是，在5nm这种先进制程上，我们实现了一次流片成功，这在复杂芯片的开发历史上也是相对少见的。

媒体：在具体的执行过程中，团队能在3年半内取得量产速度优势的核心原因是什么？未来又该如何平衡高昂的研发成本？

谢炎：最关键的是软硬联合设计。设计芯片最耗时的不是物理层面的实现，而是对需求的理解与分析。一颗全新架构的复杂SoC，业内通常需要4至6年；我们能做到3年多，背后最关键的是软硬联合设计的模式——芯片团队和模型团队、智驾团队从第一天就在一起工作，不是芯片设计完了再去适配软件，而是边定义架构边跑模型、边验证性能。

例如2024年大模型时代全面到来，我们看准了Transformer的重要性，内部团队仅用了一个月就完成了底层针对性优化。如果是外部供应商或外包公司，根本不会接这种临时改变技术路线的需求。这种极其紧密、跨部门的高密度协同，是我们在研发上取得速度优势的根本原因。

在成本方面，业界常讲芯片论“颗”算，但这掩盖了硅片面积的差异。正确的成本计算，应该是出货量×单个芯片面积。当单车对AI算力的面积需求成倍增长时，只有达到几十万台甚至更高的量级，自研芯片才能大幅摊薄高额成本。我们测算过，当汽车产量达到一定规模，其所需的AI计算硅片总面积会超过手机行业，此时头部车企自研芯片在经济上是非常划算的。



图片来源：理想

媒体：用了自研智驾芯片以后，对用户来说会有什么实质性感受？

谢炎：更大的芯片算力配合更高效的推理，会让这辆车开起来“更像一个人”，表现在几个具体方面。



首先是看得更远、更准，让自动驾驶对三维世界能有更远、更准、更精细的理解。

其次是决策和控制的丝滑度，这就需要更大规模的模型来支撑，算力是模型进化到更拟人、不会急刹急顿的基础。

还有就是响应要快，无论是从视觉传感器输入到推理环节，还是线控底盘的最终输出，马赫100芯片的数据流架构能把中间的时间大幅缩短，并以更高的帧率对传感器信号做处理。

长期来看，我们想提供的是一种安心感，让这个“司机”的认知习惯跟大部分人类的驾驶认知相匹配。

此外，马赫100作为通用芯片，并不局限于提供智驾能力。它更像是一个可以通过软件不断升级的通用AI平台。我们与特斯拉的逻辑一致，这颗芯片除了做自动驾驶，完全可以运行机器人的AI推理算法，未来能够像智能手机一样持续扩展新能力。

媒体：马赫100芯片在全新一代理想L9上是如何部署的？未来是否会针对不同价格区间的车型推出不同算力的版本？

谢炎：在全新一代理想L9上，我们通过底层虚拟化技术，用一颗马赫100芯片同时承担了自动驾驶（AD）和中央域控制器（XCU）的任务，取消了以往独立的XCU控制器。

在版本规划上，我们只会提供一个版本，不会做算力高低之分。因为强大的AI能力是我们的核心差异化优势，只要自研芯片能提供更高的算力和更低的BOM成本，性价比足够高，我们肯定希望每辆车都能用上它。对于像全新理想L9 Livis这样的高端车型，我们会通过搭载两颗芯片来提供更充足的极致算力。

媒体：自研芯片量产，软硬件的协同会加快技术迭代吗？未来硬件的迭代节奏如何规划，以支撑L4级自动驾驶的发展？

谢炎：芯片量产，软硬件的协同会更加紧密。一方面是软件上的协同优化，同样的硬件，模型优化与否带来的性能差异巨大。另一方面则是共同规划下一代芯片，虽然目前还不能透露迭代的节奏，但我们相信AI还在增长，就必须迭代。

至于L4何时到来，目前业界并没有一个公认的绝对时间表，但算力底座必须永远保持迭代向前。

媒体：现在芯片的产能如何？随着越来越多厂商入局自研AI芯片，未来代工厂的产能是否会面临挤兑？

谢炎：现在Fab厂的产能很紧张，基板和封测产能也非常紧张，但我们的供应是可以保障的。今天AI芯片的产能非常稀缺和紧张，但是我们的产能有保障。

AI应用爆发确实会导致算力需求呈超线性增长，进而使得代工厂产能变得稀缺。但芯片行业的评价维度很单一，只有成本和性能。这意味着虽然很多公司声称需要大量产能，但真正能在市场上站稳脚跟的有效产能是有限的。

媒体：你刚提到要成为头部车企，就要像苹果这样自研芯片。未来所有车厂都自研芯片的话，竞争格局会像手机格局一样吗？供应商会供应非头部车企的芯片吗？

谢炎：这可以参考手机行业的发展格局。一方面，只有具备足够体量和认知的头部车企，才能支撑起自研芯片的高昂成本。反过来，自研也会帮助这些头部车企巩固自身的差异化竞争优势，就像手机领域的苹果与华为。而对于市场中庞大的中腰部及尾部车企，他们依然需要第三方芯片供应商来提供不同价格段的通用方案。

媒体：理想汽车近期针对研发组织进行了大幅调整，从基于开发车的功能，转向基于造一个数字人的逻辑，这背后的核心动因是什么？

谢炎：基本逻辑是业务往哪个方向走，组织架构就必须匹配。我们认为汽车越来越像物理世界的机器人。一辆车拥有高分辨率摄像头和激光雷达作为眼睛，搭载马赫100芯片后，其AI算力将远超个人拥有的电脑和手机算力总和。更为关键的是，车在三维物理世界中具备自主行动的能力。

近两年智能体技术飞速发展，我们赋予产品的核心变化是使其变得更加主动（proactive）。以前车是被动的工具，未来它能主动思考任务的完成路径，而自动驾驶就是三维世界里第一个可以主动完成的闭环任务。既然产品实质已经变成了具身智能设备，我们的研发组织就必须重构。

媒体：龙虾火了以后，大家对Agent的到来充满期待。汽车作为物理世界的智能体具备哪些优势？

谢炎：数字世界的智能体主要是在移动电子，而物理世界的智能体必须能移动原子。汽车天然是一个非常好的具身智能产品，它自带轮子、动力系统、传感器和庞大的算力底座，具备了行动能力，这比从零开始拼装一个机器人要容易得多。

此外，汽车行业巨大的体量可以支撑起传感器、算力和线控底盘的极速迭代。当这套系统在汽车上被高度优化并规模化之后，未来迁移到其他具身智能躯体上将是水到渠成的事情。就像PC产业高度成熟后催生了智能手机一样，汽车产业的规模化和智能化，是向更进一步具身智能形态演进的绝对前提条件。

本文来源：[多面体InterfaceX](#)

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 29 ★ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论



